Take-Home Eksamen DM500 Efterår 2024

Sirinapha Ruamwong og Erik Mortensen

November 2024

1 Reeksamen februar 2015 Opgave 1

I det følgende laver vi $U = 1, 2, 3..., 15$ være universet (unisersal set).

Betragt de to mængder:
$A = \{2n | n \in S\}$ og $B = \{3n + 2 | n \in S\}$

Hvor $S = \{1, 2, 3, 4\}$

Angiv samtlige elementer i hver af følgende mængder

a) A

b) B

c) $A \cap B$

d) $A \cup B$

e) $A - B$

f) $\overline{\mathrm{A}}$

1.1 Svar:

Først skal jeg finde ud af hvad elementerne er i sæt A og B.

$A = \{2n | n \in S\}$: For alle n elementer i A er lig med 2 gange n elementer i S.

Hvis $n = 1$ i S , så $n = 1 * 2 = 2$ i A

Hvis $n = 2$ i S , så $n = 2 * 2 = 4$ i A

Hvis $n = 3$ i S , så $n = 3 * 2 = 6$ i A

Hvis $n = 4$ i S , så $n = 4 * 2 = 8$ i A

$B = \{3n + 2 | n \in S\}$: For alle n elementer i B er lig med 3 gange $n+2$ i S.

Hvis $n = 1$ i S , så $n = 1 * 3 + 2 = 5$ i B

Hvis $n = 2$ i S , så $n = 2 * 3 + 2 = 8$ i B

Hvis $n = 3$ i S , så $n = 3 * 3 + 2 = 11$ i B

Hvis $n = 4$ i S , så $n = 4 * 3 + 2 = 14$ i B

$S = \{1, 2, 3, 4\}$

a) $A = \{2, 4, 6, 8\}$

b) $B = \{5, 8, 11, 14\}$

c) $A \cap B =$ De elementer som fremgår både i A og B. I dette tilfælde fremgår kun element $\{8\}$ i både sæt A og B.

d) $A \cup B =$ De elementer som ikke fremgår i begge sæt dvs.

$$\{2, 4, 5, 6, 11, 14\}$$

e) $A - B =$ Alle elementer som er i A men ikke i B.

$$A = \{2, 4, 6, 8\} - B = \{5, 8, 11, 14\} = \{2, 4, 6\}$$

f) $\overline{\text{A}} =$ Alle elementer i univers $U = 1, 2, 3..., 15$ som ikke er i A.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\} - A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$\overline{\text{A}} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

2 Reeksamen februar 2015 Opgave 2

Løs følgende opgaver:

a) Hvilke af følgende udsagn er sande?

1. $\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$

2. $\forall x \in N : \exists! y \in N : x < y$

3. $\exists y \in N : \forall x \in N : x < y$

b) Angiv en negering af udsagn 1. fra spørgsmål a). Negerings-operationen ($\neg$) må ikke indgå i dit udsagn.

2.1 Svar:

Løsning for a) og b).

Opgave a)

1.

$$\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$$

Betyder: For alle x i N, der eksisterer y i N således at x er større end y.

Denne erklæring er sandt, fordi i en set af naturlige tal, for hvilken som helst x, kan man altid finde en y der er større end x.

2.

$$\forall x \in N : \exists! y \in N : x < y$$

Betyder: For alle x i N, der eksisterer præcis én y i N, således at x er større end y.

Denne er erklæring er ikke sandt, fordi der findes ikke præcis én naturligt nummer y som er større end x.

3.

$$\exists y \in N : \forall x \in N : x < y$$

Betyder: Der eksisterer en y i N, således at alle x i N er større end y.

Denne erklæring er falsk, fordi der er ikke nogle naturlige numre i y der er større end alle andre naturlige numre.

Opgave b)

$$\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$$

Betyder: For alle x i N, der existerer y i N således at x er større end y.

For at negere overenstående erklæring uden at benytte negering ($\neg$), skal jeg lave sætningen om, således at det betyder det modsatte.

For at opnå dette, vil jeg flippe for alle ($\forall$), til der eksisterer ($\exists$) og der eksisterer ($\exists$) til for alle ($\forall$).

Så negationen vil blive:

$$\exists x \in N : \forall y \in N : x \geq y$$

Dette betyder: Der eksistere en x i N, således at for alle y i N, at x er lig med eller større en y.

Eksamen Januar 2012

De givne funktioner er:

$$f(x) = x^2 + x + 1 \quad og \quad g(x) = 2x - 2.$$

(a) Er f en bijektion?

For at afgøre, om f er en bijektion, skal vi undersøge, om den er både injektiv og surjektiv.

- **Injektivitet:** $f(x) = x^2 + x + 1$ er en parabel, der åbner opad (fordi koefficienten foran x^2 er positiv). En parabel er ikke injektiv på R, da den ikke er én-til-én (den fejler den horisontale linjetest).
- **Surjektivitet:** For at være surjektiv skal alle $y \in R$ kunne opnås som $f(x)$ for et $x \in R$. Da $f(x) = x^2 + x + 1$ har en minimumsværdi og ikke dækker hele R, er f heller ikke surjektiv.

Da f hverken er injektiv eller surjektiv, er den ikke en bijektion.

(b) Har f en invers funktion?

En funktion har en invers, hvis og kun hvis den er bijektiv. Da f ikke er bijektiv, har den ikke en invers funktion.

(c) Angiv $f + g$

Funktionen $f + g$ er givet ved:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

Vi indsætter udtrykkene for $f(x)$ og $g(x)$:

$$f(x) + g(x) = (x^2 + x + 1) + (2x - 2) = x^2 + 3x - 1.$$

Så:

$$(f + g)(x) = x^2 + 3x - 1.$$

(d) Angiv $g \circ f$

Sammensætningen $g \circ f$ betyder, at vi først anvender f og derefter g:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Vi indsætter $f(x) = x^2 + x + 1$ i $g(x)$:

$$g(f(x)) = g(x^2 + x + 1) = 2(x^2 + x + 1) - 2 = 2x^2 + 2x + 2 - 2 = 2x^2 + 2x.$$

Så:

$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 2x.$$